

Projektbericht

Simulation einer Wasserrakete

Simon Kerlin, Patrick Stempel

Betreuer: Prof. Dr. Peter Jonas

1. Januar 2026

Inhaltsverzeichnis

1 Funktionsweise einer Wasserrakete	3
2 Mathematisch-Physikalisches Modell	4
2.1 Druckentwicklung	4
2.2 Ausstoßgeschwindigkeit des Wassers	4
2.3 Massenstrom	4
2.4 Schubkraft	5
2.5 Kräftebilanz mit Luftwiderstand und Gewichtskraft	5
2.6 Bewegungsgleichungen	5
2.7 Gesamtes DGL-System	6
3 Implementierung des Modells	6
3.1 Numerische Methoden	6
3.2 Aufbau des Programms	7
4 Benutzerhandbuch für das Programm	8
4.1 Eingabefelder	8
4.2 Buttons	9
4.3 Ausgabeparameter	9
4.4 Simulationsanzeige	10
5 Simulationsergebnisse	10
5.1 Maximale Höhe und Auftreffgeschwindigkeit	10
5.2 Phasen des Flugs	10
5.3 Optimaler Wasserfüllstand und Düsendurchmesser	11
6 Diskussion	12

1 Funktionsweise einer Wasserrakete

Der Körper einer Wasserrakete besteht typischerweise aus einer stabilen Kunststoffflasche (z.B. 1-Liter-Fanta-Flasche), die teilweise mit Wasser gefüllt wird (siehe Abbildung 1). Anschließend wird die übrige Luft in der Flasche unter Druck gesetzt. Die Flasche dient als Druckbehälter und gleichzeitig als Raketenkörper. Die Öffnung der Flasche fungiert als Düse; hieraus wird also das Wasser durch die mit Überdruck versetzte Luft ausgestoßen. Durch den Rückstoß (3. Newtonsches Gesetz) wird die Rakete nach oben beschleunigt, bis das gesamte Wasser ausgestoßen wurde, oder die Luft keinen Überdruck mehr hat.

Danach fliegt die Rakete im freien Fall weiter, bis sie schließlich wieder am Boden aufschlägt. Ein Fallschirm kann zur sicheren Landung beitragen, dieser wurde jedoch nicht in die Simulation integriert.

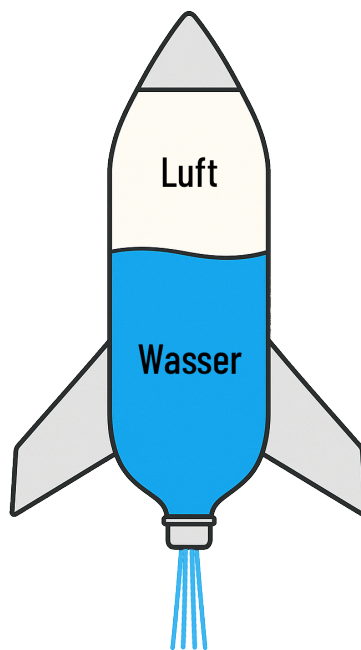


Abb. 1: Schematischer Aufbau einer Wasserrakete.

Die Flugbahn der Rakete wird durch verschiedene Faktoren beeinflusst. Zum Beispiel:

- Leergewicht der Rakete
- Füllmenge des Wassers
- Luftdruck im Inneren
- Düsengröße
- Aerodynamik des Raketenkörpers

2 Mathematisch-Physikalisches Modell

Die Bewegung der Wasserrakete wird durch verschiedene physikalische Prozesse bestimmt. Die Simulation stellt bewusst eine vereinfachte physikalische Modellierung dar, die die wesentlichen Aspekte des Raketenflugs erfasst, ohne zu komplex zu werden. Beispielsweise werden Effekte wie Turbulenzen und komplexe Strömungsdynamiken vernachlässigt. Im Folgenden werden die Gleichungen aufgeführt, die in dem Modell verwendet werden.

(Hinweis: Zeitabhängige Größen sind mit (t) gekennzeichnet.)

2.1 Druckentwicklung

Der Luftdruck in der Flasche ändert sich während des Ausstoßes des Wassers, da sich die Luft ausdehnt. Um den Druckverlauf zu beschreiben, kommen zwei verschiedene Gleichungen in Frage:

- Die isotherme Zustandsänderung (Temperaturänderung $\Delta T = 0$) [1]:

$$p_0 V_0 = p_1(t) \cdot V_1(t) \quad (1)$$

- und die adiabatische Zustandsänderung (Wärmeaustausch $\Delta Q = 0$) [1]:

$$p_0 V_0^\kappa = p_1(t) \cdot V_1(t)^\kappa \quad (2)$$

Dabei ist p_0 der absolute Anfangsdruck in der Flasche (nicht Überdruck), V_0 das Anfangsvolumen der Luft, $p_1(t)$ bzw. $V_1(t)$ die Größen nach der Expansion und κ der Adiabatenexponent (für Luft $\kappa \approx 1,4$).

Da der Druckabfall in der kurzen Zeit des Ausstoßes schneller erfolgt, als der Wärmeaustausch mit der Umgebung (somit $\Delta Q \approx 0$), eignet sich für die Simulation die adiabatische Zustandsänderung (2) besser.

2.2 Ausstoßgeschwindigkeit des Wassers

Die Geschwindigkeit v_e , mit der das Wasser durch die Düse ausgestoßen wird, ergibt sich aus der Bernoulli-Gleichung [1]:

$$\underbrace{\frac{1}{2} \rho_W v_{\text{innen}}^2(t)}_{\text{Staudruck}} + \underbrace{\rho_W (g + a(t)) h_W}_{\text{Schweredruck innen}} + \underbrace{p(t)}_{\text{Kolbendruck}} = \frac{1}{2} \rho_W v_e^2(t) + \underbrace{\rho_W (g + a(t)) h_{\text{außen}}}_{\text{Schweredruck außen}} + p_{\text{atm}}$$

Umgestellt nach $v_e(t)$ ergibt sich unter Vernachlässigung des Schweredrucks, und mit $v_{\text{innen}} = 0$:

$$v_e(t) = \sqrt{\frac{2(p(t) - p_{\text{atm}})}{\rho_W}} \quad (3)$$

Hierbei ist $p(t)$ der Druck in der Flasche, p_{atm} der Umgebungsdruck und ρ_W die Dichte des Wassers.

2.3 Massenstrom

Der Massenstrom $\dot{m}_e(t)$ des ausgestoßenen Wassers berechnet sich aus der Kontinuitätsgleichung [1]:

$$\dot{m}_e(t) = \rho_W v_e(t) A_n \quad (4)$$

Dabei ist A_n die Querschnittsfläche der Düse. Für eine kreisförmige Öffnung gilt:

$$A_n = \frac{\pi}{4} d_{\text{nozzle}}^2$$

wobei d_{nozzle} der Düsendurchmesser ist.

2.4 Schubkraft

Die Schubkraft $F_{\text{thrust}}(t)$, die auf die Rakete wirkt [1], ist:

$$F_{\text{thrust}}(t) = \dot{m}_e(t) v_e(t) \quad (5)$$

2.5 Kräftebilanz mit Luftwiderstand und Gewichtskraft

Die gesamte auf die Rakete wirkende Kraft $F_{\text{gesamt}}(t)$ setzt sich aus der Schubkraft $F_{\text{thrust}}(t)$, dem Luftwiderstand $F_{\text{drag}}(t)$ und der Gewichtskraft $F_G(t)$ zusammen. Der Luftwiderstand wirkt der Bewegungsrichtung stets entgegen, während die Gewichtskraft immer nach unten wirkt. Deshalb werden diese beiden Kräfte von der Schubkraft subtrahiert:

$$F_{\text{gesamt}}(t) = F_{\text{thrust}}(t) - F_{\text{drag}}(t) - F_G(t) \quad (6)$$

bzw. während des freien Falls ($F_{\text{thrust}}(t) = 0$):

$$F_{\text{gesamt}}(t) = -F_{\text{drag}}(t) - F_G(t) \quad (7)$$

Der Luftwiderstand wird mit folgender Formel abgeschätzt [1]:

$$F_{\text{drag}}(t) = \frac{1}{2} C_d \rho_{\text{Luft}} A_{\text{Quer}} v(t) |v(t)|, \quad (8)$$

Dabei ist C_d der Luftwiderstandskoeffizient (hier: $C_d \approx 1$), ρ_{Luft} die Dichte der Luft, A_{Quer} die Querschnittsfläche der Rakete senkrecht zur Flugrichtung (effektive Fläche) und v die Geschwindigkeit der Rakete.

Der Betrag $|v(t)|$ stellt sicher, dass die Widerstandskraft immer der Bewegungsrichtung entgegengesetzt wirkt. Ein einfaches $v(t)^2$ würde dies nicht gewährleisten, da das Quadrat immer positiv ist.

Die Gewichtskraft $F_G(t)$ der Rakete lautet:

$$F_G(t) = m(t) \cdot g \quad (9)$$

mit der Erdbeschleunigung $g \approx 9,81 \text{ m/s}^2$.

2.6 Bewegungsgleichungen

Die Bewegungsgleichungen für die Rakete lauten:

$$h(t) = \int v(t) dt, \quad (10)$$

$$v(t) = \int a(t) dt, \quad (11)$$

$$a(t) = \frac{F_{\text{gesamt}}(t)}{m(t)} \quad (12)$$

mit der Höhe $h(t)$, der Geschwindigkeit $v(t)$, der Beschleunigung $a(t)$ und der Gesamtmasse $m(t)$ der Rakete.

2.7 Gesamtes DGL-System

Das gesamte DGL-System lautet (Formeln für Hilfsgrößen wie F_{thrust} etc. siehe oben.):

$$\begin{aligned}\dot{h}(t) &= v(t), \\ \dot{v}(t) &= \frac{F_{\text{gesamt}}(t)}{m(t)} = \frac{F_{\text{thrust}}(t) - F_{\text{drag}}(v(t)) - F_G(t)}{m_{\text{empty}} + \rho_W V_w(t)}, \\ \dot{V}_w(t) &= -\frac{\dot{m}_e(t)}{\rho_W}\end{aligned}$$

Mit den Anfangsbedingungen:

$$h(t=0) = 0, \quad v(t=0) = 0, \quad V_w(t=0) = V_{w,0}.$$

Das vorliegende System besteht aus gekoppelten Differentialgleichungen, da mehrere Zustandsgrößen gleichzeitig voneinander abhängen.

- Die Höhe $h(t)$ und die Geschwindigkeit $v(t)$ sind direkt über $\dot{h}(t) = v(t)$ verknüpft.
- Die Beschleunigung $\dot{v}(t)$ hängt sowohl von der Geschwindigkeit $v(t)$ als auch vom Wasservolumen $V_w(t)$ ab, da diese Größen in die wirkenden Kräfte und in die zeitabhängige Masse eingehen.
- Die Änderung des Wasservolumens $\dot{V}_w(t)$ hängt wiederum über den Druck von $V_w(t)$ selbst ab.

Aufgrund dieser gegenseitigen Abhängigkeiten können die Differentialgleichungen nicht unabhängig voneinander gelöst werden, sondern müssen gemeinsam als Gesamtsystem betrachtet werden.

3 Implementierung des Modells

3.1 Numerische Methoden

Um das Differentialgleichungssystem für die Höhe der Rakete $h(t)$ zu lösen, wird die Vorwärts-Euler-Methode für Differentialgleichungen genutzt. Hierbei berechnet man die Ableitung an der aktuellen Stelle und nutzt diese, um den nächsten Wert zu approximieren.

Beispiel für Gleichung:

$$\dot{h}(t) = v(t)$$

Berechne $v(t)$ an Stelle t_0 :

$$\dot{h}(t_0) = v(t_0)$$

Berechne h an der nächsten Stelle $t_1 = t_0 + \Delta t$ (lineare Approximation bzw. Taylor-Entwicklung 1. Ordnung):

$$h(t_1) \approx h(t_0) + \dot{h}(t_0) \cdot \Delta t$$

Bei der Simulation ist ein Zeitintervall von $\Delta t = 1$ ms passend, um eine gute Balance zwischen Genauigkeit und Rechenzeit zu gewährleisten.

3.2 Aufbau des Programms

Die Struktur des Programms basiert auf einer klar getrennten Architektur mit vier funktionalen Bereichen: Controller, View, Simulation und Physikalisches Modell. Der gesamte Datenfluss zwischen diesen Komponenten ist in Abbildung 2 dargestellt.

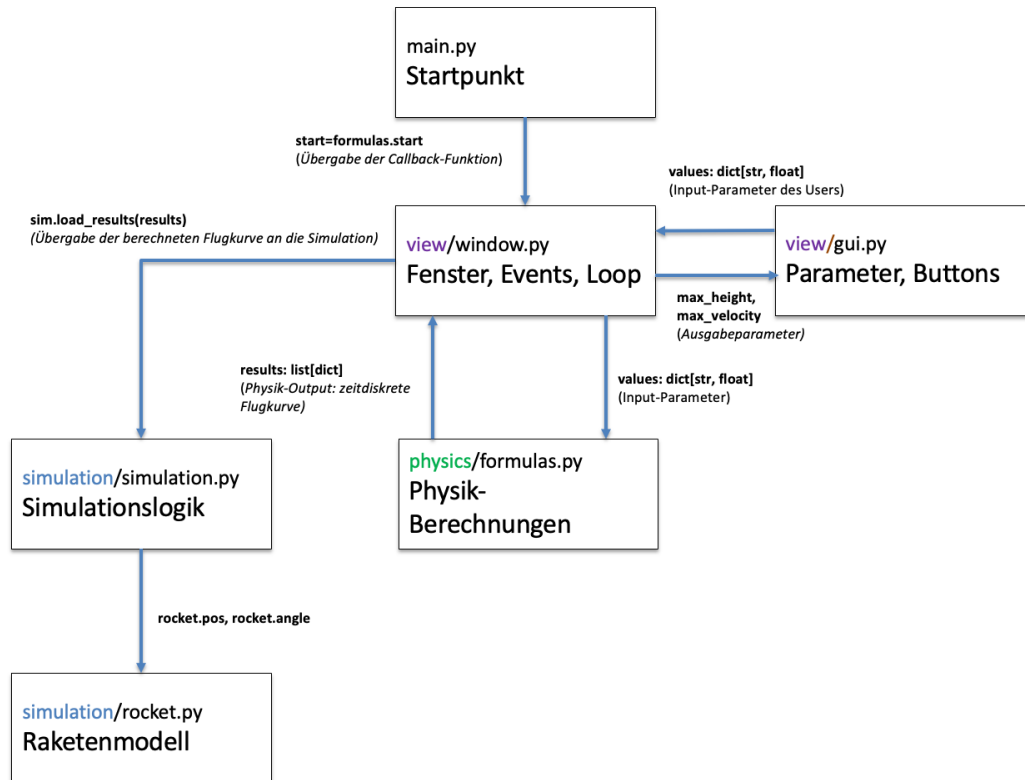


Abb. 2: Datenfluss zwischen den Modulen der Wasserraketen-Simulation.

Controller

Die zentrale Ablaufsteuerung des Programms befindet sich in `view/window.py`. Dieses Modul verarbeitet GUI-Ereignisse, ruft die Physikberechnung über die Callback-Funktion `start(values)` auf und übergibt die resultierende Flugkurve an die Simulation. `main.py` dient lediglich als Einstiegspunkt und übernimmt die Initialisierung sowie die Übergabe der Callback-Funktionen.

View

Die grafische Benutzeroberfläche besteht aus dem Modul `view/gui.py`. Dieses stellt die Eingabefelder und Ausgabeelemente bereit und sammelt die Eingaben des Nutzers in Form eines `values`-Dictionaries, das über Callback-Funktionen an `window.py` übergeben wird. Die Erstellung des Anwendungsfensters und die Einbettung der Benutzeroberfläche erfolgen innerhalb von `window.py`.

Physikalisches Modell

Das Modul `physics/formulas.py` führt die physikalischen Berechnungen der Wasserrakete durch. Beim Start der Simulation werden die Eingabewerte des GUIs über `start(values)`

übernommen. Die Funktion berechnet daraus die zeitdiskrete Flugkurve der Rakete und gibt diese als Rückgabewert (`results`) an `window.py` zurück. Zusätzlich stellt das Modul Hilfsfunktionen zur Auswertung der Ergebnisse bereit, wie `get_max_height()` und `get_impact_velocity()`.

Simulation

Das Modul `simulation/simulation.py` bildet die zentrale Simulationslogik. Es erhält von `window.py` die Zeitdifferenz `dt_ms` und aktualisiert daraufhin Position, Geschwindigkeit und Zustand der Rakete. Die von `formulas.py` berechnete Flugkurve wird von `window.py` entgegengenommen und über `sim.load_results(results)` bzw. `sim.results` an die Simulation übergeben.

Raketenmodell

Im Modul `simulation/rocket.py` werden die grafische Darstellung und der physikalische Zustand der Rakete verwaltet. Hierzu zählen unter anderem Position, Rotation und die Umrechnung von Pixeln in reale Meter (`pixel_to_meter`). Beim Initialisieren der Rakete wird ebenfalls auf die Eingabewerte des Nutzers (über `gui_input_values`) zugegriffen.

Zusammen ergibt sich ein modular aufgebautes System, bei dem jede Ebene eine klar definierte Aufgabe besitzt: Die GUI liefert Eingaben, das Fenster verwaltet die Steuerung, die Physik berechnet die Kräfte und die Simulation setzt diese Kräfte in Bewegung der Rakete um.

4 Benutzerhandbuch für das Programm

Die grafische Benutzeroberfläche der Simulation ist in zwei Bereiche unterteilt: links befindet sich das Einstellungsmenü, rechts wird die Rakete in der Simulationsumgebung dargestellt (siehe Abbildung 3).¹

4.1 Eingabefelder

Im linken Bereich befinden sich sämtliche Parameter, welche die Rakete und ihre Umgebung definieren. Alle Werte können vor dem Start der Simulation frei angepasst werden.

- **Volume PET [l]:** Gesamtvolumen der PET-Flasche, also des Druckbehälters.
- **Pressure [bar]:** Anfangsdruck der eingeschlossenen Luft vor dem Start. Hierbei handelt es sich um den absoluten Druck in der Flasche, nicht um den Überdruck gegenüber der Umgebung.
- **Weight empty rocket [kg]:** Leergewicht der Rakete ohne Wasser.
- **Thrust nozzle d [mm]:** Durchmesser der (runden) Düse, durch die Wasser ausgestoßen wird.
- **water_level_rocket [l]:** Anfangsfüllmenge des Wassers in der Rakete.
- **Rocket diameter [m]:** Außendurchmesser der Rakete, relevant für Luftwiderstand.

Die Eingabefelder erwarten jeweils physikalisch sinnvolle Werte. Ungültige oder fehlende Eingaben verhindern den Start der Simulation.

¹ Um einen reibungslosen optischen Ablauf des Programms zu gewährleisten, wird eine Bildschirmauflösung von mindestens 1680 x 1050 Pixel empfohlen.

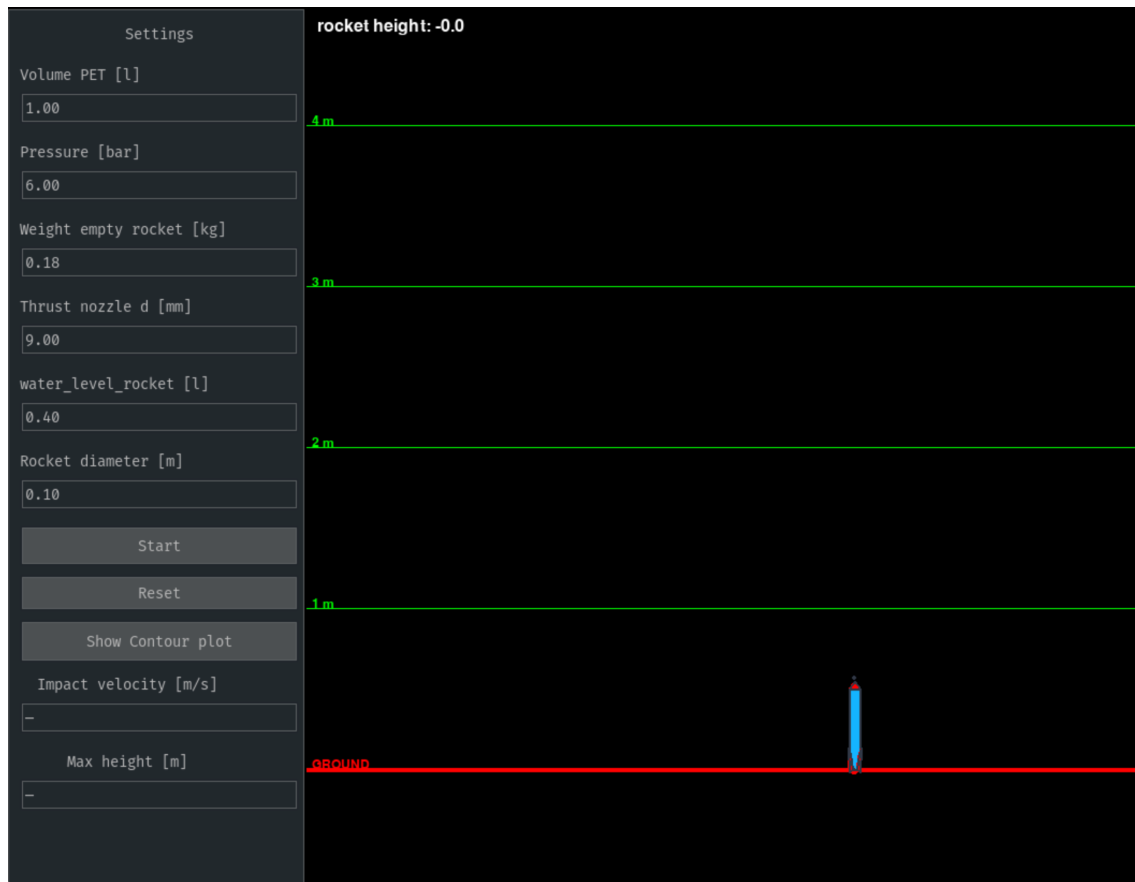


Abb. 3: Grafische Benutzeroberfläche der Wasserraketen-Simulation.

4.2 Buttons

- **Start:** Beginnt die Simulation. Die eingegebenen Parameter werden in einem `values`-Dictionary gesammelt und an die Simulationslogik übergeben. Anschließend wird die Rakete in Echtzeit animiert.
- **Reset:** Setzt die Ansicht und alle Anzeigen zurück. Die Eingabewerte bleiben unverändert, die Rakete wird auf Bodenhöhe positioniert.
- **Show Contour plot:** Erzeugt einen Konturplot, der die maximale Höhe der Rakete in Abhängigkeit von Düsendurchmesser und Wasserfüllstand zeigt. Dazu werden die aktuellen Eingabewerte verwendet. Der Düsendurchmesser wird dabei von 1,0 mm bis 40,0 mm in Schritten von 1,0 mm variiert, der Wasserfüllstand von 0,1 l bis 1,0 l in Schritten von 0,025 l.

4.3 Ausgabeparameter

Unterhalb der Buttons befinden sich zwei automatisch gefüllte Felder:

- **Impact velocity [m/s]:** Geschwindigkeit der Rakete beim Aufprall (Endgeschwindigkeit).
- **Max height [m]:** Erreichte maximale Höhe gegenüber dem Boden.

Diese Werte werden erst nach Abschluss der Simulation ausgegeben und beruhen auf den physikalischen Berechnungen des Moduls `formulas.py`.

4.4 Simulationsanzeige

Der rechte Bereich des Programms zeigt die Rakete in einer schematischen Darstellung. Zusätzlich sind horizontale Hilfslinien in Meterabständen eingeblendet, um die Höhe der Rakete besser ablesen zu können. Der rote Boden markiert die Start- und Aufprallposition.

Während der Simulation aktualisieren sich Höhe, Geschwindigkeit und Rotation der Rakete in Echtzeit.

5 Simulationsergebnisse

Um die Simulationsergebnisse auswerten zu können, war die Frage offen, an welcher Stelle der Rakete die Höhe gemessen wird. Zur Entscheidung standen:

- Spitze der Rakete
- Schwerpunkt der Rakete
- Boden der Rakete

Obwohl der Schwerpunkt der Rakete üblicherweise als Referenzpunkt gewählt wird, wurde hier aus Gründen der Einfachheit der Boden der Rakete verwendet, da sich der Schwerpunkt während des Fluges durch das Ausstoßen des Wassers kontinuierlich verschiebt.

Zur Bestimmung der Auftreffgeschwindigkeit dient der letzte Eintrag der Geschwindigkeit in der Ergebnisliste `results`, also die Geschwindigkeit unmittelbar vor dem Aufprall auf den Boden.

5.1 Maximale Höhe und Auftreffgeschwindigkeit

Für unsere gewählten Standard-Parameter (siehe Tabelle 1) ergaben sich folgende Ergebnisse aus der Simulation (Abbildung 4):

Parameter	Symbol	Wert
Volumen PET-Flasche	V_{bottle}	1 l
Anfangsdruck	P_0	6 bar
Leergewicht Rakete	m_{empty}	0,18 kg
Düsendurchmesser	d_{nozzle}	9 mm
Wasserfüllstand	$V_{w,0}$	0,4 l
Durchmesser Rakete	d_{rocket}	0,1 m

Tab. 1: Standard-Parameter für die Simulation

Die maximale Höhe (`posY`) betrug 21,05 m und die Geschwindigkeit beim Auftreffen der Rakete (`velocity`) 15,75 m/s.

5.2 Phasen des Flugs

Bis ca 0,26 s lässt sich in Abbildung 4² die Schubphase erkennen. Hierbei wird Wasser durch den Überdruck in der Flasche aus der Düse ausgestoßen, was eine Schubkraft erzeugt. Wenn

² Um diese Plots zu erhalten, muss die Variable `showPlotValues` in `formulas.py` in Zeile 18 auf `True` gesetzt werden. (Siehe auch Kommentar im Code)

der gesamte Wasservorrat ausgestoßen ist oder der Druck in der Flasche auf den Umgebungsdruck gefallen ist, endet die Schubphase und es lässt sich erkennen, dass die Beschleunigung (acceleration) negativ wird, sowie dass der Wasserstand (water_level) auf null fällt. Kurz davor erreicht die Rakete ihre maximale Beschleunigung von ca. 110 m/s^2 , da hier die Schubkraft auf eine minimale Masse wirkt ($a = \frac{F}{m}$).

Danach befindet sich die Rakete im freien Fall, wobei Luftwiderstand und Gewichtskraft die Bewegung beeinflussen. Da die Rakete immernoch eine Geschwindigkeit nach oben besitzt, steigt sie noch weiter. Nach ca. 2 s erreicht sie ihre maximale Höhe von 21,05 m und beginnt den Abgang. Nun geht die Geschwindigkeit der Rakete in den negativen Bereich über, bis sie nach ca. 4,3 s schließlich wieder mit $15,75 \text{ m/s}$ (velocity) auf den Boden auftrifft.

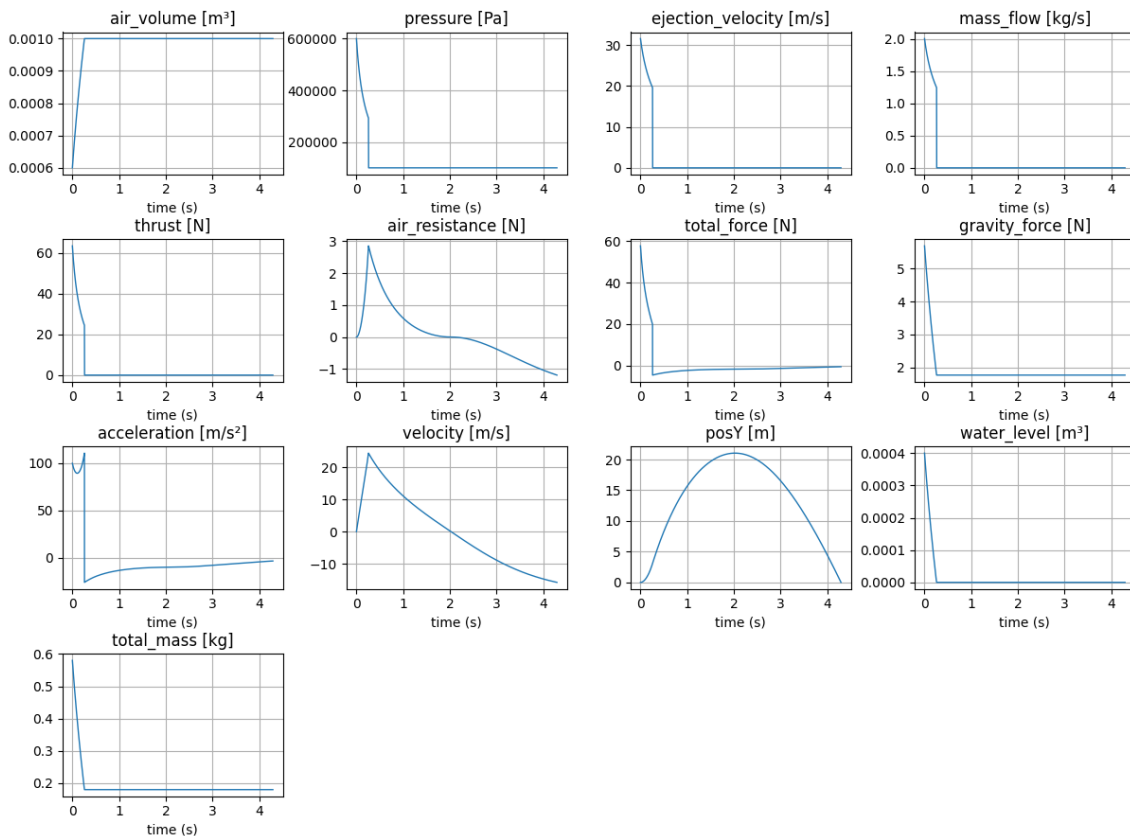


Abb. 4: Relevante Größen der Rakete über die Zeit für Standard-Parameter.

5.3 Optimaler Wasserfüllstand und Düsendurchmesser

Um eine Beziehung zwischen Füllstand, Düsendgröße und maximaler Höhe herzustellen, wurde die Simulationen mit unterschiedlichen Parametern durchgeführt. Dabei wurden folgende Wertebereiche verwendet:

- Wasserfüllstand: von 0,1 l bis 1,0 l in Schritten von 0,025 l
- Düsendurchmesser: von 1,0 mm bis 40,0 mm in Schritten von 1,0 mm

Alle anderen Parameter wurden gemäß Tabelle 1 konstant gehalten.

Es ergab sich der Konturplot in Abbildung 5. Hierbei lässt sich erkennen, dass ein Füllstand von ca. 0,45 l mit einem Düsendurchmesser ab $d_{\text{nozzle}} \geq 7,5 \text{ mm}$ die maximale Höhe von ca. 21 – 23 m erreicht.

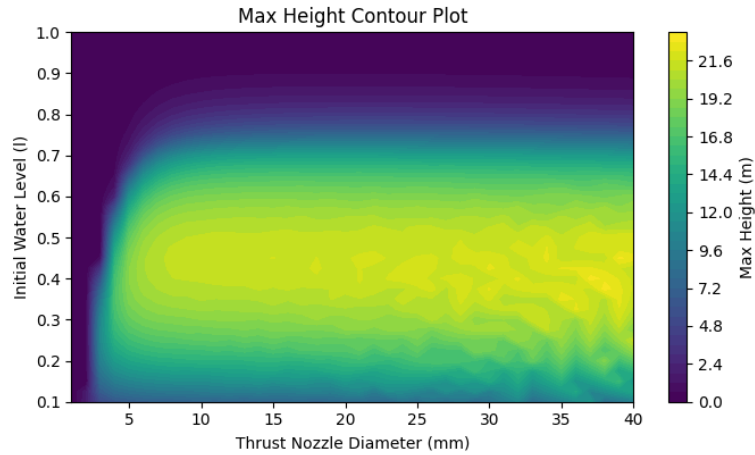


Abb. 5: Maximale Höhe der Rakete in Abhängigkeit von Wasserfüllstand und Düsendurchmesser. ($\Delta t = 1$ ms)

Bei größeren Düsendurchmessern sind im Plot 5 numerische Ungenauigkeiten erkennbar. Das liegt daran, dass hier das Wasser sehr schnell ausgestoßen wird, was eine sehr kurze Schubphase zur Folge hat. Diese kann über eine Schrittweite von $\Delta t = 1$ ms nicht genau abgebildet werden.

Um dieses Problem zu lösen, wurde der Konturplot 6 mit einer deutlich geringeren Schrittweite von $\Delta t = 0,2$ ms erstellt. Hier sind die numerischen Ungenauigkeiten deutlich reduziert und die erreichte Höhe wird auch minimal kleiner.

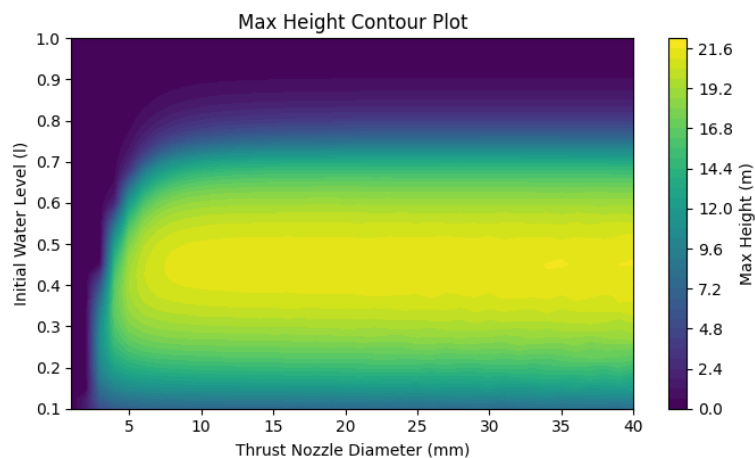


Abb. 6: Maximale Höhe der Rakete in Abhängigkeit von Wasserfüllstand und Düsendurchmesser. ($\Delta t = 0,2$ ms)

6 Diskussion

Obwohl das Modell eine sehr nahe Abbildung der Realität liefert, gibt es noch Verbesserungspotenzial. Beispielsweise könnten Turbulenzen beim Ausstoß des Wassers berücksichtigt werden, beziehungsweise generell eine genauere Strömungsdynamik verwendet werden. Auch der Luftwiderstandskoeffizient C_d könnte experimentell bestimmt werden, um eine genauere Simulation zu ermöglichen.

Darüber hinaus könnte man das Modell mit verschiedenen anderen Umwelteinflüssen oder Parametern erweitern. Dazu gehören zum Beispiel:

- (seitlicher) Wind
- variabler Abschusswinkel
- Fallschirm bei Landung

Literatur

- [1] Kurzweil, P., Frenzel, B., Gebhard, F. *Physik Formelsammlung*, 6. Auflage, Springer Verlag, 2024.